붙임 1

「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 참가신청서

접수 번호	

팀 명		**팀 인원수**	
팀장 성명		**휴 대 폰**	
E-Mail			
프로젝트명	**RUN2 구룡포**		
해커톤 해결 과제	포항 구룡포 디지털 트윈에서 수집된 데이터를 활용하여 사용자가 쉽고 유용하게 도움 받을 수 있는 AI Agent 제작		

구 분	성 명	연락처/이메일	직위	소속	역할구분
팀 장					
팀 원					
팀 원					
팀 원					

준수사항 동 의

1. 「2026년 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회의 제반 규정을 준수하며, 이를 준수하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있습니다.
2. 본 대회에 제출한 산출물이 타 대회의 수상작이거나 내용의 상당 부분에 유사성이 발견될 경우, 허위사실 기재, 제 3자의 지적재산권 및 정보 등의 무단사용을 하였을 경우, 입상 취소, 상금 환수 등의 제재 조치를 따를 것이며, 타인과의 법적 분쟁은 참가자 본인의 책임입니다.
3. 본 대회에 제출된 모든 서류(참가신청서, 분석계획서 등)는 일체 반환되지 않습니다.
4. 수상작의 경우 포스텍 미래도시연구센터가 정책개선 및 공공 활용을 위해 포항시 디지털 트윈 AI 해커톤 대회 사례집 등에 게재하여 활용 및 공개할 수 있습니다.

동의함 □ 동의하지 않음 □

위와 같이 『2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤』 대회 참가를 신청합니다.

2026년 월 일

신청자(대표자) (서명)

포스텍 미래도시연구센터장 귀하

첨 부	(붙임2) 서비스 기획서 1부 (붙임3) 개인정보 수집•이용 동의서 1부

붙임 2

서비스 기획서

2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 서비스 기획서

팀 명	
프로젝트 명	RUN2 구룡포

1. 아이디어 발상 동기

RUN2 구룡포는 완주 시각·자가 컨디션·복귀 마감과 구룡포 데이터를 결합해 관광 일정을 다시 계산하는 AI 에이전트다. 핵심 사용자는 타지역에서 온 자가용·당일 귀가형 10km 러너다.

포항시는 스포츠대회와 관광의 연계를 추진하고 있으며, 시의회에서도 실제 소비·체류 효과를 측정할 필요성이 논의됐다[1]. 완주자는 지친 상태에서 교통·운영시간·귀가 일정을 다시 맞춰야 한다. 이 부담을 줄이면 구룡포 방문으로 이어지는지 검증한다.

2. 서비스 내용 및 주요 특징

① **대회 전 계획 저장** QR 로 모바일 웹(PWA)을 연다. "14 시까지 대회장 주차장에 돌아와야 하고 오래 걷고 싶지 않아요"라고 입력하면 AI 가 복귀 지점·도착 마감·보행 선호를 추출한다. 사용자가 확인한 조건과 목표 완주 시각으로 예비 일정을 저장한다.

② **완주 후 결정 갱신** 실제 완주 시각과 자가 컨디션을 입력하고 재계산을 누른다. 증상 확인을 먼저 거친 뒤 회복·차량 이동·체류·여유시간을 합산한다. 시간이 부족하면 장소·체류를 줄이고, 최소 코스도 불가능하면 관광을 취소한다.

③ **이유 확인 후 길찾기** 방문 결정, 복귀 예상 시각, 변경 이유와 데이터 기준시각을 확인하고 길찾기를 실행한다. 관광 중에도 버튼을 눌러 최신 관측과 변경한 조건으로 일정을 다시 계산한다.



그림 1 사용자 여정과 결과 화면 설계 예시 · 시간은 시연 가정

시연 예시 10:20 완주·14:00 복귀 마감이면 가용시간은 220 분이다. 회복 30 분+이동 합계 100 분+관광 90 분+여유 30 분=250 분인 기존 계획은 불가하다. 관광을 45 분으로 줄이면 총 205 분이며, 여유시간을 포함한 계산상 복귀 예상은 13:45 다. 단축 방문을 제안하며, 이동시간은 실측값이 아니다.

차별성 사전 계획을 실제 완주 결과와 구룡포 관측으로 갱신하고, 복귀 마감에 맞지 않는 추천을 제외한다. 도시 데이터를 조회할 때마다 "지금 가능한 다음 행동"과 그 이유를 함께 제시한다.

붙임 2 **서비스 기획서 계속**

3. 서비스 목표 및 구현 방법

본선에서는 **계획 저장→완주 입력→E-UM 실제 조회→결정→설명·길찾기**를 시연한다. 같은 사용자 조건에서도 혼잡 관측 갱신에 따라 교통 여유와 방문 결정이 달라지는지 확인한다.

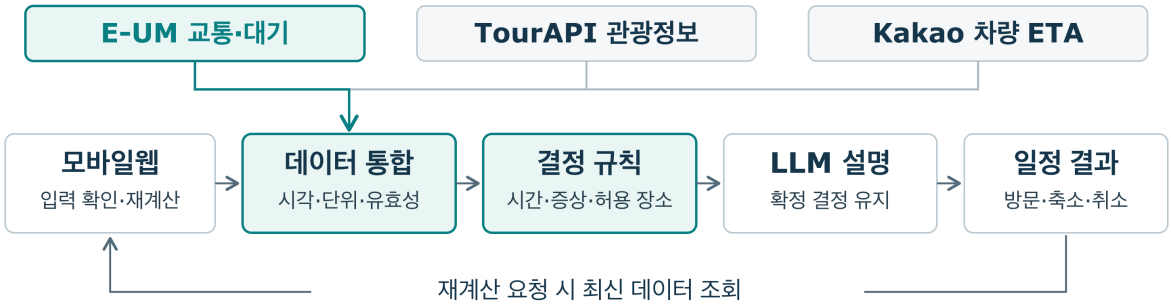


그림 2 구룡포 데이터가 방문 결정에 반영되는 구조와 재계산 흐름

E-UM 교통 INT_S07_005 통합 혼잡률·관측시각을 교통 여유시간의 보조 신호로 사용한다[2]. 여유시간은 시연용 운영 설정이며, 혼잡률을 특정 도로의 ETA 로 환산하지 않는다. **대기 INT_S01_004** 는 장비 위치·단위·관측시각을 검증한 뒤 환경 참고정보로 표시한다[3].

Kakao Mobility 로 출발→관광→복귀 구간별 차량 예상 이동시간을 구하고, **TourAPI** 로 구룡포 후보와 등록 운영정보를 조회한다[4,5]. 미래 도착시간이나 당일 영업 여부를 보장하지 않는다.

서버가 시각·단위·유효성을 정리하고, 규칙이 시간 예산·증상·허용 장소를 검증한다. LLM 은 자연어 제약 추출과 확정 결정의 설명을 맡는다. 출력 형식·장소를 검사하고 오류 시 정해진 문구로 규칙 결과를 표시한다.

개발 계획 현재 API 실호출은 미검증이다. **1 주차** PWA·E-UM 2 종 실호출과 장비·단위·차량 경로 검증, **2 주차** 결정 규칙·LLM 구조화 출력, **3 주차** 오류 대응·재계산 시연과 러너 5 명 사용성 검증을 목표로 한다. 입력 이해도·결과 이해도·과업 완료를 확인한다.

4. 기대효과 및 활용방안

접속 대비 계획 저장률, 저장 대비 재계산율, 추천 확인 대비 길찾기 실행률을 측정한다. **길찾기 클릭은 이동 의향 행동이며 실제 방문과 구분한다.** 방문은 후속 동의 기반 도착 확인으로 검증한다. 익명 집계한 이용 시간대와 취소 이유는 행사 운영자의 관광 안내 시점·코스 조정에 활용할 수 있다. 방문 전환과 소비 증가는 검증할 가설이다.

5. 기타 사항

통증·어지럼·메스꺼움 입력 시 관광 생성을 중단하고 현장 의료지원을 안내한다. 유효한 경로 시간이 없으면 확정 일정을 보류하고, 누락·오래된 관측은 표시 후 판단에서 제외한다. 위치·컨디션은 필요한 범위로 제한하며 원본 위치 이력은 저장하지 않는다.

정상·시간 부족·혼잡 변화·증상 입력·API 및 경로 실패·LLM 오류를 검증한다. 웨어러블·대중교통·공식 기록 자동 연동은 MVP 에서 제외한다.

[1] 포항시의회 제 332 회 회의록 2026.7.22 [2] E-UM 교통 명세 [3] E-UM 대기 명세
[4] Kakao Mobility 길찾기 [5] 한국관광공사 TourAPI

붙임 3

개인정보 수집·이용 동의서

【개인정보 수집·이용 동의 안내】

「개인정보 보호법」 제15조 및 제22조에 따라 개인정보를 수집·이용하는 경우 개인의 동의를 얻어야 합니다.

가. 개인정보 수집·이용 목적

◦ 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회를 위한 **'수상작 선정평가 및 대회 운영·관리'**를 목적으로 이용됩니다.

나. 개인정보 수집 항목

◦ 성명, 생년월일, 소속/직위, 휴대전화, 이메일

다. 개인정보의 보유·이용기간

◦ 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 대회 **결과 발표일 후 6개월간** 이용 목적을 위하여 보유·이용되며, 수상자는 **결과 발표일로부터 1년간** 보유·이용됩니다.

라. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리 및 동의하지 않을 경우의 불이익

◦ 정보주체는 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회에 개인정보 수집·이용의 동의를 거부할 권리가 있습니다.

◦ 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 경우, 본 대회에 참가신청이 불가합니다.

본인은 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회에서 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

(동의함 □ / 동의하지 않음 □)

2026년 월 일

구 분	성 명	생년월일	서 명
대 표			
팀 원			
팀 원			
팀 원			